AgroSat - *Monitoramento Agriculto*

Global Soluction - A Economia Espacial

Disciplina

Compuntational Thinking Using Python

Integrantes:

Ilda Ester M Afonso| 1TDPSA | RM568233

Renata Lessa de Almeida| 1TDSPR | RM568510

Descrição da Solução Proposta

A AgroSat Technologies é uma solução tecnológica desenvolvida para integrar dados espaciais, agronegócio, energia e mobilidade, contribuindo para a prevenção de perdas agrícolas e para a tomada de decisões estratégicas. A plataforma utiliza informações provenientes de satélites, sensores climáticos e análises de dados para monitorar propriedades rurais em tempo real, identificando riscos climáticos, desperdícios energéticos e possíveis impactos logísticos.

O sistema foi desenvolvido em Python e possui uma estrutura modular, organizada em diferentes funcionalidades relacionadas ao contexto da Global Solution. Entre as principais funcionalidades estão o cadastro e gerenciamento de usuários, propriedades rurais, sensores climáticos, consumo energético, caminhões, rotas logísticas e alertas inteligentes. Além disso, o sistema permite a consulta de informações, geração de relatórios gerenciais e visualização de indicadores por meio de um dashboard administrativo.

A linguagem Python é utilizada para automatizar processos de cadastro, consulta, atualização e exclusão de dados, além de realizar análises que auxiliam na tomada de decisão dos usuários. A solução também utiliza persistência de dados em banco Oracle, garantindo armazenamento seguro e estruturado das informações. Com menus e submenus intuitivos, o sistema proporciona uma navegação simples e eficiente, demonstrando como tecnologias inspiradas na economia espacial podem gerar benefícios para a sustentabilidade, produtividade e inovação no agronegócio.